Guía Sprint S10 · Redes neuronales bien entrenadas

¿una red neuronal mejora al aprendizaje automático clásico y a qué precio?

FECHAS
17–18 de noviembre

HORAS
12 h (3 h teoría · 5 h práctica · 4 h PBL)

Qué aprenderás

1. Cómo funciona por dentro una red neuronal: neurona, capas, activación, propagación hacia delante y hacia atrás.
2. Construir y entrenar un MLP con Keras para clasificar cancelaciones y predecir el precio por noche.
3. Reconocer el **sobreajuste** en las curvas de aprendizaje y combatirlo (L2, *dropout*, parada temprana, *batch norm*).
4. Ajustar tasa de aprendizaje y tamaño de lote, usar *callbacks* y guardar/cargar modelos.
5. Decidir con datos si una red "vale la pena" frente a un modelo de boosting.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 4.1	Fundamentos: neurona, perceptrón, activaciones, pérdida, backpropagation y optimizadores (implementación en NumPy)
UD 4.2	Redes densas (MLP) con Keras: clasificación y regresión
UD 4.3	Entrenamiento y regularización: dropout, L2, early stopping, batch norm, callbacks, TensorBoard

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S10.1	Fundamentos de redes neuronales	25 min
S10.2	Redes densas con Keras	25 min
S10.3	Entrenamiento y regularización (diapositivas 1–5; las 6–7 son del reto)	30 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Una red neuronal con solo NumPy (los ejercicios marcados «en clase»)	40 min
MLP en Keras: clasificación y regresión (los ejercicios marcados «en clase»)	1 h
Terminad los cuadernos pendientes y poneos al día	25 min
Sobreajuste, L2, *dropout*, parada temprana y *callbacks* (los ejercicios marcados «en clase»)	55 min

RETO **Reto PBL · «¿Vale la pena la red?»**

Qué os pide el cliente. La dirección de TurisData oye hablar de **redes neuronales** en todas partes y pregunta si debe **sustituir su modelo de cancelaciones por una red**. No quiere una opinión: quiere **evidencias, con el coste incluido**, para decidir si merece la pena el cambio.

Qué vais a entregar: un cuaderno ejecutable (basado en `S10_04`) y un informe comparativo *ML clásico frente a MLP*.

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 20 minutos entre el planning, el reto (≈ 1 h 30 min) y la entrega (días 1 y 2). El reto se hace en la segunda jornada, con el esqueleto del cuaderno `S10_04` y lo practicado el lunes.

Núcleo y extra. Núcleo: un único problema: reproducir la referencia y una mejora con la red, bien medida. Extra: más experimentos y las prácticas «en casa».

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_10.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 10

Al acabar este sprint...

- Sé entrenar un MLP en Keras.
- Sé qué es una época y para qué sirve la validación.
- Notebook del reto ejecutable de principio a fin e informe comparativo «ML clásico frente a MLP» en `sprint-10/`.
- Autoevaluación y coevaluación rellenadas.

Y ahora: Sprint 11 · Visión por computador (jueves 19/11).